

SS-U1-3 梁柱桿件 — 主要公式「考卷會給 vs. 必須自己背」

證據來源：raw/exams/ 2002–2025 全 24 份鋼結構設計考卷之「參考公式／參考資料」區塊逐份比對（含影像頁逐頁目視判讀） | 判定標準：保守（任一年考了沒給就算必背）

一、我怎麼判定的

鋼結構設計考卷把公式印出來有三種擺法：（a）集中放在最後一題之後（如 96、97、100、108 年）、（b）跟在該題題目正下方（如 101、102、103、107、111 年）、（c）混在題目敘述裡當已知條件（如 93 年直接給 $C_c = 127$ 、 $C_m = 0.85$ 、 $F_{bx} = 0.66F_y$ ；97 年直接給 $C_m = 1.0$ ；103 年直接給 $K_x = 1.79$ ）。三種都算「有給」。本頁涵蓋 12 題（主分類 11 題 + 副分類 1 題），橫跨 92–111 年共 12 個考年——是 SS 唯一一個「ASD 與 LRFD 兩套並存、且兩套的給法完全相反」的單元。

關鍵前提：考卷本身寫得很明白。 97、100、108、110、112 年的用語是「請自行選擇適合的公式，並檢查其正確性，若有問題應自行修正」；111、113 年更直接：「題目所列之計算公式僅供參考應自負確認與勘誤責任」。也就是說——**就算有給，你也必須認得出哪一條該用、哪一條被改錯了。** 給公式不等於免背。

本單元的一句話結論：ASD 那一套「幾乎必給」，LRFD 那一套「幾乎必漏一半」。 六個 ASD 梁柱年（92、93、96、97、100、108）**每一年都印出完整的互制三式**，連 $f_a/F_a = 0.15$ 的分界都印；可是四個 LRFD 梁柱年裡，**111 年（SS-2022-1）整題就是雙軸彎矩梁柱，卻一條 P-M 互制式都沒印**，98 年（SS-2009-1）叫你「繪出 P-M 互制曲線圖」也是零公式。更狠的是 102 年（SS-2013-4）：題目點名要 M_u 、 B_1 、 B_2 、 M_{nt} 、 M_{lt} ， B_1 、 B_2 、 C_m 、 P_{eK} 四條全給，**唯獨把它們接起來的 $M_u = B_1M_{nt} + B_2M_{lt}$ 沒印。**

影像頁警告（本輪實際踩到）：109 年（2020）第 3 頁「*參考資料」**整區都是圖片**，pdftotext 只抽到「 $=$ 」， $= \exp -0.419 \cdot$ ， $= \cdot$ 」這種變數全掉光的殘骸。目視後才看到那一頁其實給了 λ_c 、 F_{cr} 兩式、P-M 兩段式、**台灣版 B_1 （0.64 / 0.32 形式）**、 $P_{e1} = A_g F_y / \lambda_c^2$ 與 L_p 。只靠文字抽取會把 109 年誤判成「零公式年」——而它其實是 LRFD 梁柱給得最完整的一年。102（對位圖兩張 + K 值表）、112（ C_c 、 F_a ）、113（ F_{cr} 曲線組）三年同樣是影像，本輪已逐頁轉圖確認。

■ 必背（自己要寫得出來）

曾經被考、但當年考卷完全沒給；或根本不會在任何一年被印出來過。

■ 會給但別賭（仍建議背）

多數年份有給，但有明確的沒給先例；或給的是舊版／簡化版，需自己判斷修正。

■ 通常會給（背概念即可）

凡是考該題型，幾乎必定連同公式或數值一起印出；重點放在「會不會用」而非「記不記得」。

24

份考卷全數比對

12

題 U1-3 考題

40

條 U1-3 主要公式

18

必背

10

會給但別賭

12

通常會給

二、U1-3 主要公式逐條分界

2-1 ASD互制

兩個互制方程式都必須滿足（流程骨架）

必背

$$\text{穩定式 (含 } C_m, F'_e \text{ 放大)} \wedge \text{強度式 (} f_a/0.6F_y) \leq 1.0$$

92、93、96、97、100、108 六年都把兩式並排印在一起，但沒有任何一年寫出「兩式都要驗」。這是本單元最典型的「沒有數學符號卻決定給分」的規則：穩定式管的是含二階放大的桿件穩定，強度式管的是端部斷面降伏，兩者控制的極限狀態不同，不能擇一。SS-2007-2、SS-2008-4、SS-2019-3 三題的正解都是「穩定式過、強度式也過」才算完成。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 93年 96年 97年 108年

C_m 的三種端點情況 (0.85 / 0.6-0.4 / 1.00)

必背

可側移構架之受壓構材：

$$C_m = 0.85$$

有斜撐、兩端點間無橫向載重：

$$C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2)$$

有斜撐、有橫向載重且端部受束制／未束制：

$$C_m = 0.85 / 1.00$$

24 年只有 92 年 (SS-2003-4) 把三種情況完整印出來過一次。其餘年份要嘛只給 $0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ 那一條、要嘛直接在題目裡塞一個數值 (93 年給 $C_m = 0.85$ 、97 年給 $C_m = 1.0$)。危險在於： $0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ 只適用於「兩端點間無橫向載重」，而 97 年 SS-2008-4 (跨中有橫向力 H)、108 年 SS-2019-3 (偏心載重) 都不屬於這種情況。看到公式就套是最常見的誤用。

考卷給過：92年 | 考了卻沒給：96年 101年 108年

M_1/M_2 的符號規則與大小排列

必背

$$\left| \frac{M_1}{M_2} \right| \leq 1 ; \quad \text{單曲率} \Rightarrow \frac{M_1}{M_2} < 0, \quad \text{雙曲率} \Rightarrow \frac{M_1}{M_2} > 0$$

24 年零次印出，而 92、96、101、102、103、108、109 七年都要用。物理上：單曲率兩端彎矩推波助瀾，二階效應加劇 $\rightarrow C_m \rightarrow 1.0$ 、放大最多；雙曲率彎矩互相抵消 $\rightarrow C_m \rightarrow 0.2$ 、 B_1 常被壓到 1.0。

109 年 SS-2020-3 兩軸都是單曲率 ($M_1/M_2 = -1$ 與 -0.5)，判成雙曲率的話 B_1 直接掉到下限 1.0，兩軸彎矩全部低估、互制比看起來安全其實不安全。另一半的規則同樣沒印過：大端放分母，寫成 $|M_1/M_2| > 1$ 公式就失效。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 96年 101年 102年 103年 108年 109年

F'e = 12π²E / [23(KLb/rb)²] (別賭)

$$F'_e = \frac{12\pi^2 E}{23 (KL_b/r_b)^2}$$

92、93、97、100、108 五年有給，但 96 年 (SS-2007-2) 沒有——那年的公式集裡 F'_{ex} 、 F'_{ey} 只出現在互制式的分母，定義式從缺。這是典型的「用了卻不定義」。

省事的記法： F'_e 的式子與 F_a 的彈性段完全相同，差別只在 F'_e 用該彎曲平面的 KL_b/r_b (強軸彎矩配 $K_x L/r_x$)，而 F_a 用兩軸取大。這一點考卷從來沒說過。

考卷給過：92年 93年 97年 100年 108年 | 考了卻沒給：96年

Cm = 0.6 - 0.4(M1/M2) (別賭)

$$C_m = 0.6 - 0.4 \left(\frac{M_1}{M_2} \right)$$

92、93、96、97、100、102 六年有給 (97 年還附上 ≥ 0.4 的下限、102 年寫成 M_A/M_B)。但 101 年 (SS-2012-3) 與 108 年 (SS-2019-3) 都沒給：101 年印了 $B_1 = C_m/(1 - P_u/P_{e1})$ 卻不定義 C_m ；108 年的互制式裡有 C_{mx} 、 C_{my} ，公式區印的卻是 C_b (LTB 用的，完全不同的東西)——兩個符號長得像，用錯就整題偏。

93 年的考法最有意思：題目直接問「原本 $C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2) \geq 0.4$ 的下限為何我國規範不再採用」，公式印在題幹裡當題目的一部分。

考卷給過：92年 93年 96年 97年 100年 102年 | 考了卻沒給：101年 108年

fa/Fa = 0.15 的分界判斷 (通常會給)

$$\frac{f_a}{F_a} \leq 0.15 \Rightarrow \text{簡化式} \quad \frac{f_a}{F_a} > 0.15 \Rightarrow \text{完整式 (含 } C_m/(1 - f_a/F'_e))$$

六個 ASD 梁柱年 (92、93、96、97、100、108) 全部印出，而且都明寫兩個分支。這是 SS 全科少數「凡考必給、零例外」的判斷式之一。實務上梁柱題的 f_a/F_a 幾乎都遠大於 0.15 (SS-2003-4 為 0.72、SS-2008-4 為 0.55)，簡化式極少用到——但仍要先寫出這一步，閱卷看的是流程完整。

考卷給過：92年 93年 96年 97年 100年 108年

ASD 穩定式 (含 Cm 與 F'e 放大) (通常會給)

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx} f_{bx}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ex}}\right) F_{bx}} + \frac{C_{my} f_{by}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ey}}\right) F_{by}} \leq 1.0$$

六年全給，連 96 年那份把公式印成三行糊在一起的版本都完整。注意這條裡的 $1/(1 - f_a/F'_e)$ 就是 ASD 版的二階放大——它與 LRFD 的 B_1 是同一個物理量，只是一個作用在應力上、一個作用在彎矩上。看懂這件事，ASD 與 LRFD 兩套就不必分開背。

考卷給過：92年 93年 96年 97年 100年 108年

ASD 強度式 (0.6F_y 斷面式)

通常會給

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

六年全給。分母是 $0.6F_y$ 不是 F_a —— 因為這一式檢核的是端部斷面的降伏（不含挫屈折減），所以軸壓項用的是純降伏的容許值。這也是為什麼它不需要 C_m 與 F'_e ：端部斷面沒有二階放大的問題。

考卷給過：92年 93年 96年 97年 100年 108年

2-2 LRFD-PM

P-M 互制圖的三個折點座標

必背

$$(0, 1.0) \longrightarrow \left(\frac{1}{9}, 0.2\right) \longrightarrow (1.0, 0) \quad \left(x = \frac{M_u}{\phi_b M_n}, y = \frac{P_u}{\phi_c P_n}\right)$$

98 年 SS-2009-1② 的配分 (15 分) 全在這張圖上，當年零公式。折點在 $y = 0.2$ 是因為兩式在此相接：把 $P_u/\phi_c P_n = 0.2$ 代進 H1-1a 得 $x = \frac{9}{8}(1 - 0.2) = 0.9$ ，代進 H1-1b 得 $x = 1 - 0.1 = 0.9$ —— 兩式在此連續但不平滑。畫成一條直線（不折）是最常見的失分。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年

$\phi_c = 0.85$ (軸壓)

必背

$$\phi_c P_n = 0.85 F_{cr} A_g$$

91、92 兩年印過 (91 年印在柱公式旁的 $\phi = 0.85$ 、92 年是合成柱題的 $\phi_c = 0.85$)。四個 LRFD 梁柱年 (101、103、109、111) 一次都沒印 —— 那幾年的 P-M 式裡寫的都只是 ϕP_n 、 ϕM_n ，從不告訴你這兩個 ϕ 是不同的數字。統一用 0.9 會讓 $\phi_c P_n$ 高估約 6%，互制比低估，判成「安全」。

提醒：台灣規範用 0.85，AISC 360-05 以後改為 0.90。考試以題目所依規範為準；若未指明，用 0.85 並註明來源。

考卷給過：91年 92年 | 考了卻沒給：101年 103年 109年 111年

$\phi_b = 0.90$ (撓曲)

必背

$$\phi_b M_n = 0.90 M_n$$

整個 SS 24 年裡， $\phi_b = 0.9$ 只在 110 年 (SS-2021-3 的 M_n 式旁) 明白印過一次，而那是梁題不是梁柱題。四個 LRFD 梁柱年零次。

陷阱：93 年的表 10.2.5 裡也有一個 $\phi = 0.90$ ，但那是銲接母材平行銲軸拉壓用的，與 ϕ_b 無關；104 年印的 $\phi_v = 0.9$ 是剪力用的。三個 0.9 意義完全不同。

考卷給過：110年 | 考了卻沒給：101年 103年 109年 111年

Mnx = FyZx、Mny = FyZy (P-M 式的分母)**必背**

$$M_{nx} = F_y Z_x, \quad M_{ny} = F_y Z_y \quad (\text{結實斷面且 } L_b \leq L_p)$$

與 U1-2 的結論完全一致：**24 年一次都沒印過**。四個 LRFD 梁柱年都給了 Z_x 、 Z_y 的數值（101 年 $Z_x = 1884512 \text{ mm}^3$ 、109 年 $Z_x = 3707$ 、 $Z_y = 1773 \text{ cm}^3$ ），就是不給這兩行字。

另外要記得判斷 L_b ：103 年 SS-2014-4 特別註明「柱長 3.75 m ($< L_p$)」就是在提示你不必跑 LTB；109 年 SS-2020-3 則要自己用 $L_p = 80r_y / \sqrt{F_y}$ （那年有印）判斷。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年 103年 109年 111年

強柱弱梁：Mpc 的軸壓修正**必背**

$$\frac{\sum M_{pc}^*}{\sum M_{pb}^*} \geq 1.0, \quad M_{pc}^* = Z_c \left(F_{yc} - \frac{P_{uc}}{A_g} \right)$$

98 年 SS-2009-1①（10 分）直接問「如何滿足強柱弱梁之梁柱彎矩強度比要求」，**當年零公式**。關鍵是柱的 M_{pc} **必須扣掉軸壓佔用的斷面強度**，寫成 $Z_c F_{yc}$ 就漏掉了整個題意——因為柱有軸力、梁沒有，這正是「柱比較弱」的來源。111 年 SS-2022-4 從機率角度考同一個觀念（ $Z_c = 1.25 Z_b$ 是否足夠）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年

P-M 互制兩段式 (H1-1a / H1-1b)**別賭**

$$\begin{aligned} \frac{P_u}{\phi_c P_n} \geq 0.2 : \frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) &\leq 1.0 \\ \frac{P_u}{\phi_c P_n} < 0.2 : \frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \right) &\leq 1.0 \end{aligned}$$

101、103、109 三年有給（109 年是影像，文字抽取全漏），**但 98 年與 111 年沒給**。這兩次沒給都不是小事：98 年 SS-2009-1②直接叫你「繪出鋼柱受 P 與 M 共同作用下之交互作用曲線圖」——沒有這兩式就畫不出折線；111 年 SS-2022-1 是 BOX 800 雙軸彎矩梁柱檢核，考卷只印了 λ_c 、 F_{cr} 、 λ_p 、 h/t_w 、 V_n ，**整題最關鍵的那兩行一個字都沒有**。5 次裡漏 2 次，不能賭。

考卷給過：101年 103年 109年 | 考了卻沒給：98年 111年

2-3 二階B1B2**Mu = B1 · Mnt + B2 · Mlt (二階彎矩主控式)****必背**

$$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$$

本頁最重要的一條，也是最誇張的一條：24 年零次印出。102 年 SS-2013-4 的題目字面就是「求柱 BC 之二階設計彎矩 M_u 及 B_1 、 B_2 、 M_{nt} 、 M_{lt} 」，題目下方把 B_1 、 C_m 、 P_{eK} 、 B_2 四條印得清清楚楚，**就是不印這一行把它們接起來**。103 年 SS-2014-4 同樣：給了 B_1 、 B_2 與兩組分析結果（垂直力分析 / 側力分析），要你自己知道前者是 M_{nt} 、後者是 M_{lt} 、然後相加。一行字，兩年，五十分。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：102年 103年

$P_{e1} = \pi^2 EI / (KL)^2$ ，且 B1 用 $K = 1$ **必背**

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \Big|_{K=1} \quad (\text{取彎曲平面之 } I)$$

102 年印了 $P_{eK} = \pi^2 EI / (KL)^2 = P_e / K^2$ ，但 101 年與 103 年都只寫 $B_1 = C_m / (1 - P_u / P_{e1})$ 而**不定義分母**。四次裡漏兩次。

更關鍵的是「 B_1 用 $K = 1$ 」這條規則 24 年零次印出： B_1 處理的是**桿件本身**的 P- δ 效應（節點不動），所以用 $K = 1$ ； B_2 處理的是**整層側移**的 P- Δ 效應，才用對位圖查出來的真實 K 。兩個都用對位圖 K 是高頻錯誤，會讓 B_1 明顯偏大。

考卷給過：102年 | 考了卻沒給：101年 103年

Mnt 與 Mlt 的識別規則 **必背**

M_{nt} ：阻止側移後的一階彎矩 M_{lt} ：僅側移（水平力）造成的一階彎矩

24 年零次印出，但 102、103 兩年都要用。103 年 SS-2014-4 的表格已經幫你分好了（「垂直力分析 1.2D+0.5L」= M_{nt} 、「側力（地震力）分析 1.0E」= M_{lt} ），可是它沒告訴你哪個對哪個。102 年更難：SS-2013-4 是無側撐剛架同時受 P 與 H ，要自己拆成兩個載重況。

判斷口訣：把水平力拿掉、把節點釘住，剩下的彎矩就是 M_{nt} ；水平力單獨作用的就是 M_{lt} 。對稱結構受對稱豎向載重時 $M_{lt} = 0$ （此時 $M_u = B_1 M_{nt}$ ），這是 101 年斜撐構架題的情況。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：102年 103年

B1 台灣版（0.64 / 0.32 形式） **別賭**

$$B_1 = \frac{0.64}{1 - (P_u / P_{e1})} \left[1 - \frac{M_1}{M_2} \right] + 0.32 \frac{M_1}{M_2} \geq 1.0$$

只有 109 年印過這一版（而且是影像頁，文字抽取只剩「=」與「0.64」的碎片）。它和標準版 $C_m / (1 - P_u / P_{e1})$ 是**同一條的變形**：把 $C_m \approx 0.64 - 0.32(M_1 / M_2)$ 吃進式子裡了（係數與 AISC 的 0.6 - 0.4 略有差異，以題目給定為準）。

陷阱：看到這一版就不要再另外乘 C_m ，那會放大兩次。反之若題目給的是標準版而你背的是這一版，代進去 M_1 / M_2 的符號規則不變、但係數要用題目的。兩版都要認得，這是「**同一條公式兩種寫法**」的典型。

考卷給過：109年

$P_{e1} = A_g \cdot F_y / \lambda_c^2$ （等價捷徑） **別賭**

$$P_{e1} = \frac{A_g F_y}{\lambda_c^2} \quad \left(\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} \right)$$

109 年印在影像頁裡的一條「暗器」。它與 $\pi^2 EI / (KL)^2$ 完全等價：把 $\lambda_c^2 = \frac{(KL/r)^2 F_y}{\pi^2 E}$ 代入即得。實戰價值很高——梁柱題本來就要先算 λ_c 求 F_{cr} ，算完直接除一下就有 P_{e1} ，不必再回頭找 I 。

只出現過一次，所以不能指望它會印；但背下來等於多一條驗算路徑（兩式互算對得上，就知道 λ_c 沒算錯）。

考卷給過：109年

B2 側移角版 ($\Sigma P_u \Delta_{oh} / \Sigma H \cdot L$)**別賭**

$$B_2 = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u \Delta_{oh}}{\sum H \cdot L}}$$

103 年 (SS-2014-4) 印的是這一版，而且題目給的正是它要的資料：樓層最大垂直載重 9000 kN、側力 600 kN、**側位移角**

5/1000 (即 $\Delta_{oh}/L = 0.005$)。102 年印的則是 $\sum P_{eK}$ 版——兩版是同一條的不同輸入，看題目給什麼就用哪一版。

判斷技巧：題目給「側位移角」或「層間位移」→ 用這一版；題目給 I 、 L 與對位圖 → 用 $\sum P_{eK}$ 版。搞混會發現手上的數字代不進去。

考卷給過：103年 | 考了卻沒給：102年

B1 = $C_m / (1 - P_u/P_{e1}) \geq 1.0$ **通常會給**

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u/P_{e1}} \geq 1.0$$

101、102、103 三個需要它的年份**全部印出** (102 年還特別標了 ≥ 1.0)。這是 U1-3 給得最穩的一條。要注意的是三年印的都只有**外殼**：101 年不定義 C_m 也不定義 P_{e1} 、103 年不定義 C_m 也不定義 P_e ——殼給你，兩個零件要自己生。

≥ 1.0 這個下限的意義： B_1 是「放大」係數，雙曲率時算出來可能小於 1，但規範不允許縮小。

考卷給過：101年 102年 103年

B2 = $1 / (1 - \Sigma P_u / \Sigma P_{eK})$ **通常會給**

$$B_2 = \frac{1}{1 - \frac{\sum P_u}{\sum P_{eK}}}, \quad \sum P_{eK} = \sum \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \Big|_{K \text{ 由對位圖}}$$

102 年 (SS-2013-4) 印出，且同一張考卷的題二把 $\sum P_{eK}$ 的定義寫得很完整（「整體結構所有**非靠桿**且考慮相應有效長度係數後之柱挫屈載重」）——這句話很重要，靠桿 (leaning column) 的 P_u 要算進分子、 P_{eK} **不算**進分母，這正是靠桿讓框架變不穩的數學表現。

$\sum$ 的範圍是**整層所有柱**，不是單根。只算自己那根是常見錯誤。

考卷給過：102年

2-4 有效長度 **$G = \Sigma(I_c/L_c) / \Sigma(I_b/L_b)$** **必背**

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)} \quad (\text{分子是柱，分母是梁})$$

96 年 (印在公式集最後一行) 與 100 年 (印成 $G_{inelastic} = \frac{\sum(EI/L)_{col}}{\sum(EI/L)_{beam}} \tau_a$) 有給，但 102、112 兩年只印對位圖不印 G 的定義。三次考、漏兩次。

分子分母倒置是本條唯一但致命的錯： G 大表示**柱相對硬、梁相對軟** (拘束差) → K 大。112 年 SS-2023-1 的柱 DG、EH 只有 $I = 3000$ 而梁 DE、GH 高達 35000， G 會非常小——倒置的話結果會完全相反。

考卷給過：96年 100年 | 考了卻沒給：102年 112年

梁遠端條件修正 (×3/4、×2)

必背

$$\text{遠端鉸接: } \frac{3}{4} \frac{I_b}{L_b}; \quad \text{對稱雙曲率: } 2 \frac{I_b}{L_b}; \quad \text{遠端固接: } \frac{I_b}{L_b}$$

24 年零次印出，卻是 100 年 SS-2011-4 (「G 點不可轉動、H 點可轉動」) 與 112 年 SS-2023-1 (C 點 Hinge) 的主要考點——題目特地把遠端條件寫進去，就是在測這個。

物理直覺：梁遠端如果可以自由轉動（鉸接），這根梁對節點的轉動拘束變差，所以線剛度打折 (×3/4)；如果梁兩端反向轉動（對稱框架受對稱載重的雙曲率），拘束反而加倍 (×2)。不修正的話 G 偏小、 K 偏小、柱強度高估。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 112年

$P_e = \pi^2 EI / (KL)^2$ (尤拉載重定義)

必背

$$P_e = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}, \quad P_{eK} = \frac{P_e}{K^2} \Big|_{K=1 \text{ 的 } P_e}$$

97、100 兩年印了萊梅厥公式，卻只寫「 P_e ：尤拉載重 (Euler buckling load)」這個中文名詞，不給式子。而 SS-2008-2、SS-2011-2 整題就在算 P_e 與 $\sum P_{eK}$ 的比值。只有 102 年印出 $P_{eK} = \pi^2 EI / (KL)^2 = P_e / K^2$ 。

100 年那題還要再進一步：求兩個框架的總挫屈載重比值 $\sum P_{cr}^{(I)} / \sum P_{cr}^{(II)}$ ，等於要理解「框架失穩發生在 $\sum P = \sum P_{eK}$ 時」這個條件——這句話同樣零次印出。

考卷給過：102年 | 考了卻沒給：97年 100年

理論 K 值 / 設計 K 值表 (六種端點)

別瞎

端點	固-固	鉸-固	鉸-鉸	固*-固	固*-鉸	自由*-固
理論	0.5	0.7	1.0	1.0	2.0	2.0
設計	0.65	0.8	1.0	1.2	2.0	2.1

102 年把整張表印在 SS-2013-3 題目下方 (影像)。91 年 SS-2002-3 (柱底固接、頂端鉸接、中間有弱軸側撐) 則什麼都沒給，要自己知道「固-鉸」設計值取 0.8 而非理論值 0.7。

重點在「設計值」比「理論值」大：因為真實的固接端達不到完全無轉動。考試若題目沒指明，用設計 K 值並註明。103 年 SS-2014-4 則直接給 $K_x = 1.79$ (顯然是有側移框架查圖來的)，連查都省了。

考卷給過：102年 | 考了卻沒給：91年

AISC 對位圖 (Alignment Chart, 兩張)

通常會給

$$G_A \longleftrightarrow K \longleftrightarrow G_B \quad (\text{側位移束制: } K \leq 1.0; \text{側位移不束制: } K \geq 1.0)$$

96、100、102、112 四年凡考必印 (102 年兩張都印、112 年印有側移那張、96 年印 Sidesway Uninhibited)。都是影像，文字抽取只會看到一堆孤零零的數字 (100.0、50.0、20.0...)。

唯一要自己判斷的是選哪一張：有斜撐／剪力牆 → 束制 ($K \leq 1$)；無斜撐且有水平力 → 不束制 ($K \geq 1$)。選錯那張， K 可以差到兩倍以上。這條規則考卷沒寫過，但圖上的標題 (側位移束制／不束制) 等於給了提示。

考卷給過：96年 100年 102年 112年

固接 $G = 1$ 、鉸接 $G = 10$ (設計取值)

通常會給

基礎固接： $G = 1.0$ (理論 0)； 基礎鉸接： $G = 10$ (理論 ∞)

96、100、102、112 四年全部在題目裡明講 (「鉸接 (hinge) 時 G 可使用 10，固接 (fixed) 時 G 可使用 1」) —— 這是 U1-3 少數凡考必給、而且是用中文寫在題幹裡的規定。

背後理由值得知道 (可能被問)：理論上固接 $G = 0$ 、鉸接 $G = \infty$ ，但真實基礎既不是完全剛性也不是完全無摩擦，規範改用 1 與 10 作為**設計取值**，比理論值保守 (固接) / 不那麼極端 (鉸接)。

考卷給過：96年 100年 102年 112年

萊梅厥公式 (LeMessurier, 靠桿修正)

通常會給

$$K' = \sqrt{\frac{P_e}{P_i} \cdot \frac{\sum P}{\sum P_{eK}}}$$

97、100、102 三年凡考必印，而且**每次都把四個符號的中文定義一併寫出** (P_i ：欲求 K 值之柱所受垂直載重； P_e ：該柱之尤拉載重； $\sum P$ ：整體總垂直載重； $\sum P_{eK}$ ：所有非靠桿且考慮 K 後之挫屈載重)。這是 U1-3 給得最慷慨的一條 —— 因為式子長、符號多，不印會有爭議。

要自己懂的是觀念：靠桿 ($EI = \infty$ 的鉸接柱) 自己不提供側向勁度，卻要別的柱幫它撐 $P\Delta$ ，所以 $\sum P$ 含它、 $\sum P_{eK}$ 不含它 $\rightarrow K'$ 被推大。97 年 SS-2008-2②與 100 年 SS-2011-2 都要你「說明原因」，光會代數字拿不到那一半的分。

考卷給過：97年 100年 102年

非彈性 G 修正係數 τ_a

通常會給

$$G_{inelastic} = \tau_a G_{elastic}, \quad \tau_a = \frac{E_t}{E} = \frac{F_{cr,inelastic}}{F_{cr,elastic}} \text{ (LSD)}; \quad \tau_a = \frac{F_a}{F'_e} \text{ (ASD)}$$

100 年 (SS-2011-4「使用 ASD 規範求取非彈性範圍之柱 EF 的有效長度係數 K 」) 把兩套 τ_a 都印出來了，是唯一一次考、也是唯一一次給。

觀念：柱進入非彈性後切線模數 $E_t < E$ ，柱變「軟」，相對於梁的拘束比例下降 $\rightarrow G$ 變小 $\rightarrow K$ 變小 $\rightarrow$ 強度反而比彈性假設高一點。所以非彈性修正是**放寬**不是收緊，這是很多人直覺會反過來的地方。

考卷給過：100年

2-5 柱梁強度

$F_{bx} = 0.66F_y$ 與 $F_{by} = 0.75F_y$

必背

$$F_{bx} = 0.66F_y \text{ (結實斷面且 } L_b \leq L_c); \quad F_{by} = 0.75F_y \text{ (結實斷面弱軸，無 LTB)}$$

24 年只有 93 年 (SS-2004-4) 印過一次，而且是印在題目內文當已知條件。四個需要它的 ASD 梁柱年 (92、96、97、108) 全部沒給。

92 年 SS-2003-4 的 $L_b = 3.7 \text{ m} < L_c = 4.05 \text{ m}$ ，答案直接就是 $0.66F_y$ ；96 年 SS-2007-2 的 $L = 10 \text{ m}$ 遠大於 L_c ，要跑完整 LTB。

弱軸的 0.75 要能講出理由：**弱軸不會發生 LTB** (挫屈本來就往弱軸跑)，限制只來自局部挫屈與塑性儲備，所以係數比強軸高。

考卷給過：93年 | 考了卻沒給：92年 96年 97年 108年

$$C_c = \sqrt{(2\pi^2 E / F_y)} \quad \text{別賭}$$

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

91、92、93（題內給 $C_c = 127$ ）、99、108、112 年有給，但 96、97、100 三年印了含 C_c 的 F_a 分段式卻不定義 C_c —— 又一個「用了不定義」。

物理意義是 92 年 SS-2003-1⑤直接考的（「何謂臨界長細比 C_c ？其推導之理論背景為何？」，5 分）：它是 **Euler 曲線**與 $F_y/2$ 的交點，即殘餘應力假設為 $0.5F_y$ 時，比例極限 $F_p = F_y - \sigma_r = 0.5F_y$ 對應的長細比。這段推導零次印出。

考卷給過：91年 92年 93年 99年 108年 112年 | 考了卻沒給：96年 97年 100年

ASD Fb 的 LTB 三式（取大值） 別賭

$$F_b = \left[\frac{2}{3} - \frac{F_y(L/r_T)^2}{107600C_b} \right] F_y \quad \text{或} \quad \frac{12000C_b}{(L/r_T)^2}; \quad \text{與} \quad F_b = \frac{840C_b}{Ld/A_f} \quad \text{取大}, \leq 0.6F_y$$

96、97、100、108 四年印全套（含 $r_T = \sqrt{I_y/2/(A_f + A_w/6)}$ 與 C_b ），但 92 年（SS-2003-4）一條都沒有，只在斷面性質裡給 $L_c = 4.05$ 、 $L_u = 19.6$ 。

97 年 SS-2008-1 把這三式印在題幹上問你「為何此處需取大值而非小值」（15 分）—— 答案是兩式各自只計了純扭轉（ $840C_b/(Ld/A_f)$ ）與翹曲扭轉（ r_T 那兩式），各自都是保守下界，真實抗力是兩者之和，故取大者較接近真值。這個理由零次印出。

考卷給過：96年 97年 100年 108年 | 考了卻沒給：92年

梁柱腹板的 λ_{pd} （含 f_a/F_y 修正） 別賭

$$\lambda_{pd,web} = \frac{170}{\sqrt{F_y}} \left(1 - 3.74 \frac{f_a}{F_y} \right) \left(\frac{f_a}{F_y} \leq 0.16 \right); \quad \frac{68}{\sqrt{F_y}} \left(\frac{f_a}{F_y} > 0.16 \right)$$

97、100 年印的是 $170/3.74$ 版，96 年印的卻是 $138/\sqrt{F_y}(1 - 3.17f_a/F_y)$ —— 同一條規定、兩組係數，這是舊版與新版規範的差異。同一年只給一種。

為什麼梁柱的腹板界限要隨 f_a 下降：軸壓讓腹板的受壓區變大（中性軸下移），能承受的寬厚比自然變小。 $f_a/F_y > 0.16$ 時整片腹板近乎全受壓，界限直接掉到 $68/\sqrt{F_y}$ 。這個物理理由零次印出。

考卷給過：96年 97年 100年

$\lambda_c = (KL / r\pi) \cdot \sqrt{(F_y / E)}$ 通常會給

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}$$

91、92、97、98、99、100、101、103、107、109、111、113 年 —— 幾乎每一個有柱題或梁柱題的年份都印，是 SS 全科最常出現的一條。103 年 SS-2014-1①甚至反過來考：印出 F_{cr} 兩式，叫你推導 λ_c （從 $F_e = \pi^2 E / (KL/r)^2$ 與 $\lambda_c^2 = F_y / F_e$ 出發）。只要記住它的物理意義： $\lambda_c^2 = F_y / F_e$ 是「材料強度 ÷ 挫屈強度」，所以 $\lambda_c = 1$ 代表兩者相等、 $\lambda_c < 1$ 是短柱（強度控制）、 $\lambda_c > 1.5$ 是長柱（彈性挫屈控制）。

考卷給過：91年 92年 97年 99年 100年 101年 103年 107年 109年 111年 113年

F_{cr} 兩段 (新舊兩版寫法)

通常會給

$$\lambda_c \leq 1.5 : F_{cr} = (0.658^{\lambda_c^2}) F_y \equiv \exp(-0.419\lambda_c^2) F_y ; \quad \lambda_c > 1.5 : F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y$$

12 年有給，凡考必印。但要認得兩種寫法是同一條： $0.658^{\lambda_c^2}$ (97、101、103、113 年) 與 $\exp(-0.419\lambda_c^2)$ (91、92、98、99、100、107、109、111 年) —— 因為 $\ln 0.658 = -0.4187$ 。同一年只會給一種，看到不熟的那種就以為考卷印錯是常見的慌張點。113 年 SS-2024-1 是誘餌型給法：印出的四條是無殘餘應力的理想曲線 ($F_{cr}/F_y = 1/\lambda^2, 1 - \lambda^2/4$)，題目要的卻是含殘餘應力 ($0.5F_y$ 壓、 $0.4F_y$ 拉) 的曲線 —— 照抄就全錯。

考卷給過：91年 92年 97年 98年 99年 100年 101年 103年 107年 109年 111年 113年

F_a 兩段式 (ASD 容許軸壓應力)

通常會給

$$\frac{KL}{r} \leq C_c : F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}} ; \quad \frac{KL}{r} > C_c : F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2}$$

91、92、93、96、97、99、100、108、112 九年有給，是 ASD 題型的標準配備。

要自己記的是用哪一個 KL/r ：F_a 取兩軸較大者 (最不利)，而互制式分母的 F'_{ex} 、 F'_{ey} 各用自己那一軸。這一點考卷沒有任何一年說明過，而 92 年 SS-2003-4、96 年 SS-2007-2、108 年 SS-2019-3 都是雙軸彎矩題 —— 全用同一個 KL/r 是常見錯誤。

考卷給過：91年 92年 93年 96年 97年 99年 100年 108年 112年

2-6 直接分析法

假想水平力 (Notional Load) N_i = 0.002 Y_i

必背

$$N_i = 0.002 Y_i \quad (Y_i = \text{該層之豎向載重})$$

100 年 SS-2011-1 直接問「二階分析除直接設置結構起始不完美外，亦可使用何者來模擬此起始不完美？」—— 答案就是假想水平力。當年零公式，而 100 年偏偏是參考公式最齊的一年 (ASD 互制、F_b 三式、萊梅厥、τ_a 全印)。

0.002 的來源要能講：對應規範容許的柱傾斜製造公差 1/500 ($\Delta/L = 0.002$)，把幾何不完美等效成一組水平力。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年

勁度折減 EI* = 0.8τ_b • EI、EA* = 0.8EA

必背

$$EI^* = 0.8 \tau_b EI, \quad EA^* = 0.8 EA; \quad \tau_b = 1.0 (\alpha P_r \leq 0.5 P_y), \quad 4 \frac{\alpha P_r}{P_y} \left(1 - \frac{\alpha P_r}{P_y}\right) \text{ (otherwise)}$$

100 年 SS-2011-1 問「二階分析為何要作勁度修正？什麼情況下需要作？」，零公式。兩個係數各有各的理由：0.8 對應殘餘應力造成的整體勁度損失 (以及規範對非彈性行為的概括折減)；τ_b 額外處理軸力大時的局部非彈性，軸壓超過 0.5P_y 才啟動。

直接分析法的精神是：既然把不完美與非彈性都直接模進分析了，就不必再查對位圖求 K (一律取 K = 1) —— 這句話是整題的題眼，也零次印出。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年

1.6 倍 ASD 載重的由來 ($\Omega = 1.6$)

必背

$$1.6 \times (\text{ASD 組合}) \approx \text{LRFD 組合} \quad \left(\Omega = \frac{\phi \cdot \text{平均載重因子}}{1} \approx \frac{1.6}{1.0} \right)$$

100 年 SS-2011-1 的第四小問字面就是「1.6 倍 ASD 載重中，如何得出此係數 1.6？」，零公式。

答題骨架：二階效應是**非線性**的，必須在**極限載重**下分析才不會低估。ASD 用的是工作載重，所以要先放大到與 LRFD 相當的水準再做二階分析，分析完再除回 1.6 得到工作應力。1.6 這個數字來自 ASD 與 LRFD 的安全係數關係（撓曲 $\Omega_b = 1.67 \approx 0.9/0.6$ 、 $\Omega_c = 1.67$ ，取整為 1.6）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年

三、逐年證據表（哪一年給了什麼）

✓ = 該年考卷印出此公式（含題目內文直接給值、圖片嵌入之公式組）；空白 = 沒給。灰底列 = 該年有 U1-3 題目。

考卷年	單元題號	ASD 互制 三式	F'e 定 義	Cm 定義	LRFD P-M	B1	B2	Pe 定 義	對位 圖・ 萊梅 厥	λ_c, F_{cr}	Fa, Cc	ASD Fb	備註
2002 91年	—									✓	✓		柱公式完整 (C_c 、 F_a 兩式、 F_{cr} 兩式、 λ_c 、 $\phi = 0.85$)；無任何梁柱互制
2003 92年	SS-2003-4	✓	✓	✓						✓	✓		ASD 互制兩式 + C_m 三種情況全給 (24 年唯一一次)；但 F_b 三式一條都沒有，只在斷面性質給 $L_c = 4.05$, $L_u = 19.6$
2004 93年	SS-2004-4	✓	✓	✓							✓	✓	F_a 兩式 + F'_e 互制三式；題內直接給 $C_c = 127$, $C_m = 0.85$, $F_{bx} = 0.66F_y$, $F_{by} = 0.75F_y$ (0.66/0.75 的唯一一次)
2005 94年	—												參考資料全為拉力構材 (U 值、 $R_n = 2.4dtF_u$)
2006 95年	—												整張零參考公式
2007 96年	SS-2007-2	✓		✓					✓		✓	✓	公式集最完整的一年：互制三式、 F_b 三式、 λ_{pd} 、對位圖、連 G 定義式都印；但 F'_e 與 C_c 用了不定義
2008 97年	SS-2008-4	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	萊梅厥公式印在題幹 (含「非靠桿」定義)；ASD 互制 + F_b 三式 + λ_c/F_{cr} 齊全； P_e 只給中文名不給式子
2009 98年	SS-2009-1 (副)									✓			零參考公式區；題三僅印 $F_n = [\exp(-0.419\lambda_c^2)]F_yA_s$ 。SS-2009-1 要你畫 P-M 互制曲線，互制式一條沒給
2010 99年	—									✓	✓		參考公式集完整 ($C_c, F_a, \lambda_c, F_{cr}, L_p/L_r, M_n, C_b$)，但完全沒有梁柱互制
2011 100年	SS-2011-1	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	史上最齊的一年：ASD 互制 + $F_b + \lambda_c/F_{cr}$ + 萊梅厥 + 非彈性 G 修正 τ_a ；但 SS-2011-1 問的直接分析法 ($N_i + 0.8\tau_b + 1.6$ 由來) 一條都沒有
2012 101年	SS-2012-3				✓	✓				✓			題三下方給 λ_c 、 F_{cr} 兩式、 B_1 、P-M 兩段式；但 C_m 與 P_{e1} 兩個零件都沒定義
2013 102年	SS-2013-4			✓		✓	✓	✓	✓				B_1 、 B_2 、 C_m 、 P_{eK} 、萊梅厥、兩張對位圖 + K 值表全給 (皆為影像頁)；但 $M_u = B_1M_{nt} + B_2M_{lt}$ 沒印
2014 103年	SS-2014-4				✓	✓	✓			✓			題四給 P-M 兩段式 + $B_1 + B_2$ (側位移角版)； C_m 、 P_e 、 M_u 組合式皆無；題一把 F_{cr} 印出來叫你推導 λ_c
2015 104年	—												參考公式全為拉力構材與梁 (T_{ds} 、 U 、 M_n 、 V_n)
2016 105年	—												僅印 λ_p/λ_r 寬厚比表 (且那題是要你解釋制定考量)
2017 106年	—												整張零參考公式
2018 107年	—									✓			僅題二印 λ_c 與 F_{cr} 兩式
2019 108年	SS-2019-3	✓	✓								✓	✓	ASD 公式最完整的年份之一 (C_c 、 F_a 兩式、 L_c 、 F_b 三式、 C_b 、互制三式、 F'_e)；但式子裡的 C_{mx} 、 C_{my} 從頭到尾沒定義
2020 109年	SS-2020-3				✓	✓		✓		✓			第 3 頁參考資料整區都是影像 (pdftotext 只抽到「 $= \exp(-0.419 \cdot)$ 」)； λ_c 、 F_{cr} 兩式、P-M 兩段式、台灣版 B_1 (0.64/0.32)、 $P_{e1} = A_gF_y/\lambda_c^2$ 、 L_p
2021 110年	—												參考公式為 LTB 與塊狀剪力； $\phi = 0.9$ 在 M_n 式旁 (24 年唯一一次看得到 ϕ_b)
2022 111年	SS-2022-1									✓			SS-2022-1 是 BOX 800 雙軸彎矩梁柱題，卻只給 λ_c 、 F_{cr} 、 λ_p 、 h/t_w 、 V_n —— P-M 互制式一條都沒有

考卷年	單元題號	ASD 互制 三式	F'e 定 義	Cm 定義	LRFD P-M	B1	B2	Pe 定 義	對位 圖・ 萊梅 厥	λ_c, F_{cr}	Fa, Cc	ASD Fb	備註
2023 112年	—	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	✓	•	題一印對位圖（影像）；題二 C_c 與 F_a 兩式亦為影像。無任何梁柱互制
2024 113年	—	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	題一印 F_{cr} 兩式與 λ （影像），但那是無殘餘應力理想曲線、題目要的是含殘餘應力（誘餌型）
2025 114年	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	整張考卷零參考公式

四、由此推出的背誦策略

① 一句話診斷：U1-3 給你「零件」，不給你「圖紙」

把 12 題攤開看，出題者的習慣非常一致：**長得像公式的東西他會印，長得像規則的東西他不印。**

印的是——ASD 互制三式（6/6 年全給）、 B_1 （3/3 年全給）、 B_2 （2/2 年全給）、萊梅厥公式（3/3 年全給）、對位圖（4/4 年全給）、 λ_c 與 F_{cr} （12 年全給）。

不印的是—— $M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$ 、 M_1/M_2 的**正負號規則**、 M_{nt} 與 M_{lt} **怎麼分**、 $\phi_c = 0.85$ 與 $\phi_b = 0.90$ 、 $M_n = F_y Z_x$ 、 G **值的定義式**、**「ASD 兩式都要驗」**。這七項全部零次或近乎零次印出——而它們決定的是**整題的架構**，不是某一步的數值。零件缺一個算不出來，圖紙缺了整題方向就錯。

② 六條「怎樣都得自己寫」的骨幹（零容忍）

1. $M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$ 。102 年 SS-2013-4 題目字面就是「求柱 BC 之二階設計彎矩 M_u 及 B_1 、 B_2 、 M_{nt} 、 M_{lt} 」， B_1 、 B_2 、 C_m 、 P_{eK} 四條全印在題目下方，**就是不印這一行**。103 年 SS-2014-4 同樣。兩年、一行字、五十分。
2. M_1/M_2 的**符號與大小規則**。單曲率為負、雙曲率為正、 $|M_2| \geq |M_1|$ 。**24 年零次印出**，而 92、96、101、102、103、108、109 七年都要用。109 年 SS-2020-3 兩軸都是單曲率——判成雙曲率， B_1 直接掉到 1.0，兩軸彎矩全部低估。
3. $\phi_c = 0.85$ 與 $\phi_b = 0.90$ 。101、103、109、111 四個 LRFD 年印的 P-M 式子裡寫的都只是 ϕP_n 、 ϕM_n ，**從來不告訴你這兩個 ϕ 不一樣**。統一用 0.9 是本單元最常見的送分失誤。
4. $M_{nx} = F_y Z_x$ 、 $M_{ny} = F_y Z_y$ 。與 U1-2 的結論一致：24 年一次都沒印過。P-M 式的分母沒有它就是空的。
5. $G = \sum(I_c/L_c) / \sum(I_b/L_b)$ 與**梁遠端修正（遠端鉸接 $\times \frac{3}{4}$ 、對稱雙曲率 $\times 2$ ）**。對位圖 96、100、102、112 四年全印，**但 G 的定義式只有 96、100 兩年印過**，梁遠端修正則是零次——而 100 年 SS-2011-4（G 點不可轉動、H 點可轉動）、112 年 SS-2023-1（一端 Hinge）正是在測這個。
6. **「ASD 兩個互制方程式都要驗」**。穩定式（含 C_m 、 F'_e ）與強度式（ $f_a/0.6F_y$ ）六年都印在一起，**但沒有任何一年寫「兩式都必須滿足」**。只驗一式就是漏掉一半的配分。

③ 五個「有給也要會判斷」的陷阱

陷阱 A： F_{cr} 與 B_1 各有新舊兩版，同一年只會給一種。

F_{cr} ：舊版 $F_{cr} = \exp(-0.419\lambda_c^2)F_y$ (91、92、98、99、100、107、109、111 年) 與新版 $F_{cr} = (0.658\lambda_c^2)F_y$ (97、101、103、113 年) 數值幾乎相同，是同一條。

B_1 ：標準版 $C_m/(1 - P_u/P_{e1})$ (101、102、103 年) 與台灣版 $\frac{0.64}{1 - P_u/P_{e1}} \left[1 - \frac{M_1}{M_2} \right] + 0.32 \frac{M_1}{M_2}$ (109 年) —— 後者把 C_m 吃進式子裡了，看到它就不再另外乘 C_m 。

陷阱 B：96 年印了整套互制式，卻不定義 F'_{ex} 與 C_c 。

SS-2007-2 的公式集裡 F'_{ex} 、 F'_{ey} 出現在分母， C_c 出現在 F_a 的分段條件，兩個符號都沒有定義式。108 年更明顯：互制式裡的 C_{mx} 、 C_{my} 從頭到尾沒定義，印出來的只有 C_b (那是 LTB 用的，不是同一個東西)。

陷阱 C：101、103 年給了 B_1 ，卻不給 P_{e1} 。

101 年寫 $B_1 = C_m/(1 - P_u/P_{e1})$ 、103 年寫 $B_1 = C_m/(1 - P_u/P_e)$ ，兩年都沒說 $P_{e1} = \pi^2 EI/(KL)^2$ 且要用 $K = 1$ 。只有 102 年印了 $P_{eK} = \pi^2 EI/(KL)^2 = P_e/K^2$ ，109 年印了捷徑版 $P_{e1} = A_g F_y / \lambda_c^2$ 。

陷阱 D：97、100 年印萊梅厥公式，卻只給 P_e 的中文名。

「 P_e ：尤拉載重 (Euler buckling load)」—— 只有名詞，沒有 $\pi^2 EI/(KL)^2$ 。SS-2008-2 與 SS-2011-2 整題就在算 $\sum P_{eK}$ 。

陷阱 E：92 年給了 $L_c = 4.05$ 、 $L_u = 19.6$ ，卻沒給 $F_{bx} = 0.66F_y$ 。

SS-2003-4 的 $L_b = 3.7 < L_c$ ，答案就是 $0.66F_y$ —— 但這個「0.66」與弱軸的「0.75」24 年只有 93 年印過一次 (而且是印在題目內文當已知)。ASD 梁柱題不會算 F_{bx} 、 F_{by} 就整題不用做。

④ 可以放心「只背用法」的少數幾條

ASD 互制三式 (0.15 分界 + 穩定式 + 強度式) 六個 ASD 梁柱年全給，是 SS 全科給得最穩定的一組； λ_c 與 F_{cr} 12 年全給； F_a 兩段式 9 年有給；**萊梅厥公式與對位圖** 凡考必印 (含 $\sum P_{eK}$ 「只計非靠桿」的定義)； B_1 、 B_2 的本體凡考必印。這幾條背概念與適用時機即可。真正要練的是：拿到這些現成式子後，三分鐘內判斷 ASD 走哪一式、LRFD 落在 0.2 的哪一側、 B_1 用 $K = 1$ 而 B_2 用對位圖的 K 。

⑤ 100 年 SS-2011-1 是個獨立警訊

直接分析法 (AISC 2010 Chapter C) 那一題問的四件事 —— 二階與一階的差別、用什麼模擬起始不完美、為何要折減勁度、1.6 這個係數怎麼來的 —— 當年考卷一條公式都沒給，而 100 年偏偏是參考公式最齊的一年 (ASD 互制、 F_b 三式、 λ_c/F_{cr} 、萊梅厥、非彈性 G 修正全印)。這說明一件事：出題者只印「計算題用得到的」，說明題一律零支援。所以 $N_i = 0.002Y_i$ 、 $EI^* = 0.8\tau_b EI$ 、 $\Omega = 1.6$ 這三個數字必須默寫得出來。

⑥ 一句話總結

U1-3 的考卷像一台拆開的引擎：零件 (B_1 、 B_2 、 C_m 、 F_a 、 F_{cr} 、對位圖) 攤在桌上，組裝說明書

($M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$ 、 M_1/M_2 符號、 $\phi_c \neq \phi_b$ 、兩式都要驗) 沒有。這 12 題有 9 題是完整計算題，架構錯了零件再齊也拼不起來。背誦資源請押在第 ② 節那六條上 —— 加起來不到半頁，卻決定你能不能開始寫第一行。

生成日期 2026-08-08 | 資料來源：exam-wiki-SS raw/exams/SS-2002~2025_鋼結構設計.pdf (全文抽取 + 102/105/109/111/112/113 年影像頁逐頁目視判讀)、raw/json/question_index.json (12 題)、wiki/methods/{asd-beam-column, pm-interaction, blb2-amplification, bl-m1m2-sign-convention, effective-length-chart}、wiki/code-ref/{b1-amplification-derivation, b2-amplification-derivation, phi-resistance-factors}